

CHAPITRE 5 : Calculs sur les quotients d'entiers relatifs

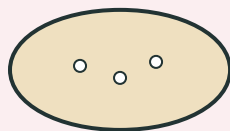
Égalité de quotients · Addition et soustraction · Multiplication · Inverse, division et puissance

PREMIER TRIMESTRE

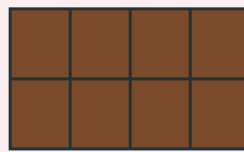
JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-6) \times (+3)$	9.	PGCD de 12 et 18
2.	$(-4) \times (-5)$	10.	PPCM de 4 et 6
3.	$(+8) \div (-2)$	11.	PGCD de 8 et 12
4.	$(-10) \div (-5)$	12.	PPCM de 3 et 5
5.	$\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$	13.	2^3
6.	$\frac{3}{5}$ de 20	14.	$10^2 \times 10^2$
7.	Simplifie $\frac{10}{15}$	15.	5^2
8.	$\frac{1}{2}$ de 18	16.	3^3

Corrigés : 1. - 18 · 2. + 20 · 3. - 4 · 4. - 4 · 5. $\frac{3}{4}$ · 6. $\frac{6}{5}$ · 7. $\frac{3}{2}$ · 8. 9 · 9 · 8 · 9 · 9 · 6 · 10. 12 · 11. 4 · 12. 15 · 13. 8 · 14. 10 · 15. 25 · 16. 27

partager un sac de riz



une tablette en parts égales

Figure 1 : Partager en parts égales : le quotient.

Au marché, on partage : 5 mangues entre 8 amis, un sac de riz en plusieurs parts, une somme d'argent entre des héritiers. Ces partages ne tombent pas toujours juste : il faut des **fractions**, c'est-à-dire des **quotients**.

En 5ème, tu calculais déjà avec des fractions positives. Cette année, tu vas calculer avec des **quotients d'entiers relatifs** : des fractions qui peuvent être négatives. Tu apprendras à les comparer, à les additionner, à les multiplier et à les diviser, en réinvestissant la règle des signes. Ces calculs prépareront l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels (Ch. 8).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : L'égalité de deux quotients

Leçon 2 : L'addition de deux quotients

Leçon 3 : L'opposé d'un quotient ; la soustraction

Leçon 4 : La multiplication de deux quotients

Leçon 5 : Inverse, division et puissance d'un quotient

UN PEU D'HISTOIRE

Les fractions sont très anciennes. Les scribes de l'Égypte ancienne, le long du Nil, écrivaient presque toutes leurs fractions comme des sommes de fractions de numérateur 1 (comme $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$). Ce système était ingénieux mais compliqué pour calculer.

C'est au Moyen Âge que la **barre de fraction** que nous utilisons aujourd'hui s'est répandue, transmise notamment par les mathématiciens arabes comme al-Khwârizmî. Grâce à elle, partager et calculer est devenu beaucoup plus simple : c'est cette écriture que tu emploies chaque fois que tu écris $\frac{3}{5}$ ou $-\frac{7}{4}$.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 5ème. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Simplifie la fraction $\frac{12}{18}$. (Rappel 1)

Exercice 2. Calcule : $(-5) \times (+4)$ puis $(-6) \div (-2)$. (Rappel 2)

Exercice 3. Réduis au même dénominateur, puis additionne : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$. (Rappel 1)

Exercice 4. Donne le PGCD de 24 et 36, puis le PPCM de 4 et 6. (Rappel 1)

Exercice 5. Calcule les $\frac{3}{5}$ de 200 FCFA.

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Pour **simplifier** une fraction, on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre (le **PGCD** pour la rendre irréductible). Pour **additionner** deux fractions, on les réduit au **même dénominateur** (un multiple commun, par exemple le **PPCM**).

Mini-exemple. $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ (on divise par 6, le PGCD). $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

Vérifie toi-même. Simplifie $\frac{10}{15}$. (Réponse : $\frac{2}{3}$.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Le produit (ou le quotient) de deux nombres de **même signe** est **positif** ; de **signes contraires**, **négatif**.

Mini-exemple. $(-5) \times (+4) = -20$; $(-6) \div (-2) = +3$.

Vérifie toi-même. Combien vaut $(-3) \times (-7)$? (Réponse : +21.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir l'égalité de deux quotients, l'opposé et l'inverse d'un quotient.
- Connaître les règles d'addition, de multiplication, de division et de puissance des quotients.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître deux quotients égaux et simplifier un quotient.
- Additionner, soustraire, multiplier et diviser des quotients d'entiers relatifs.
- Déterminer l'opposé et l'inverse d'un quotient ; calculer une puissance d'un quotient.

Savoir-faire pratique

LEÇON 1 : L'égalité de deux quotients

Activité de découverte — Les parts de têt de Fatimata

Fatimata prépare du têt et le partage. Elle remarque que 2 parts sur 4 d'un plat, c'est la même quantité que 1 part sur 2 d'un plat identique.

1. Dessine deux plats : partage l'un en 4 et colorie 2 parts ; partage l'autre en 2 et colorie 1 part. Que remarques-tu ?
2. Écris cette égalité avec des fractions.
3. Trouve un calcul qui relie les nombres 2, 4, 1 et 2 et qui prouve l'égalité sans dessin.

- Un **quotient d'entiers relatifs** est une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des entiers relatifs, avec $b \neq 0$.
- On ne change pas un quotient en multipliant (ou divisant) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$. C'est la **simplification**.
- **Égalité de deux quotients (produits en croix)**. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $a \times d = b \times c$.
- **Règle des signes d'un quotient** : $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\left(\frac{a}{b}\right)$, et $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$. On place le signe « - » devant la fraction.

» Note étymologique : « quotient » vient du latin *quotiens*, « combien de fois » : combien de fois le dénominateur tient dans le numérateur.

MÉTHODE : RECONNAÎTRE DEUX QUOTIENTS ÉGAUX

Étape 1 : Calcule le produit en croix $a \times d$.

Étape 2 : Calcule l'autre produit en croix $b \times c$.

Étape 3 : Si les deux produits sont égaux, les quotients sont égaux ; sinon, ils ne le sont pas.

EXEMPLE RÉSOLU

Les quotients $\frac{3}{4}$ et $\frac{9}{12}$ sont-ils égaux ? Et $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{7}$?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour $\frac{3}{4}$ et $\frac{9}{12}$, on fait les produits en croix.	$3 \times 12 = 36$ et $4 \times 9 = 36$
Les produits sont égaux.	Donc $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$.
Pour $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{7}$, on fait les produits en croix.	$2 \times 7 = 14$ et $5 \times 3 = 15$
Les produits sont différents.	Donc $\frac{2}{5} \neq \frac{3}{7}$.

Vérification : $\frac{9}{12}$ se simplifie par 3 et donne $\frac{3}{4}$. ✓

Le signe « $-$ » d'un quotient peut se placer au numérateur, au dénominateur, ou devant la fraction :

$\frac{-3}{4} = \frac{3}{-4} = -\left(\frac{3}{4}\right)$. Ce sont trois écritures du **même** nombre. Mais $\frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$ est **positif** (deux signes « $-$ »).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Les quotients $\frac{6}{10}$ et $\frac{9}{15}$ sont-ils égaux ? Justifie par les produits en croix.

Exercice 2. Simplifie le quotient $\frac{-18}{24}$, puis donne deux autres écritures du même nombre.

LEÇON 2 : L'addition de deux quotients

Activité de découverte — Le champ de Moussa

Moussa cultive son champ. Il sème du mil sur $\frac{1}{3}$ du champ et du sorgho sur $\frac{1}{4}$ du champ.

1. Quelle fraction du champ est cultivée en tout ? Peux-tu additionner $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$ directement ?
2. Pourquoi faut-il d'abord un **même dénominateur** ?
3. Réduis $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$ au même dénominateur, puis additionne.

- Pour additionner deux quotients de **même dénominateur**, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur : $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$.
- Si les dénominateurs sont **différents**, on **réduit au même dénominateur** (un multiple commun) avant d'additionner.
- On respecte la règle des signes pour les numérateurs relatifs, et on simplifie le résultat.

» Note étymologique : « dénominateur » vient du latin *denominare*, « nommer » : il nomme en combien de parts le tout est partagé.

MÉTHODE : ADDITIONNER DEUX QUOTIENTS

Étape 1 : Cherche un dénominateur commun (souvent le PPCM des dénominateurs).

Étape 2 : Récris chaque quotient avec ce dénominateur commun.

Étape 3 : Additionne les numérateurs ; garde le dénominateur commun.

Étape 4 : Simplifie le résultat si c'est possible.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ et $\frac{-5}{6} + \frac{1}{4}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$, dénominateur commun 12.	$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$
Pour $\frac{-5}{6} + \frac{1}{4}$, dénominateur commun 12.	$\frac{-5}{6} + \frac{1}{4} = \frac{-10}{12} + \frac{3}{12}$
On additionne les numérateurs.	$= \frac{-10+3}{12} = \frac{-7}{12}$

Vérification : $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$; on ne peut pas simplifier $\frac{7}{12}$. ✓

- **Hypothèse** : on additionne $\frac{a}{c}$ et $\frac{b}{c}$ (même dénominateur c).
- **Outil** : additionner deux parts de même taille (même dénominateur) revient à additionner les numérateurs.
- **Conclusion** : donc $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$.

On **n'additionne jamais** les dénominateurs ! $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ **n'est pas** $\frac{2}{7}$. Il faut d'abord le même dénominateur : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. Additionner « en ligne » numérateurs et dénominateurs est l'erreur la plus fréquente.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.

Exercice 4. Calcule $\frac{-1}{2} + \frac{5}{6}$.

LEÇON 3 : L'opposé d'un quotient ; la soustraction

Activité de découverte — La dette de Boureima

Boureima possède $\frac{3}{4}$ d'un sac de mil. Il doit en rendre $\frac{1}{2}$ sac à un voisin.

1. Que reste-t-il à Boureima ? Quelle opération faut-il faire ?
2. Soustraire $\frac{1}{2}$, est-ce la même chose qu'ajouter l'opposé de $\frac{1}{2}$?
3. Calcule $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ en réduisant au même dénominateur.

- L'**opposé** d'un quotient $\frac{a}{b}$ est le quotient $\frac{-a}{b}$ (on change le signe). La somme d'un quotient et de son opposé est 0 : $\frac{a}{b} + \left(\frac{-a}{b}\right) = 0$.
- **Soustraire** un quotient, c'est **ajouter son opposé** : $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left(\frac{-c}{d}\right)$.
- On réduit donc d'abord au même dénominateur, puis on soustrait les numérateurs.

» Note étymologique : « opposé » vient du latin *oppositus*, « placé en face » : de l'autre côté de zéro.

MÉTHODE : SOUSTRAIRE DEUX QUOTIENTS

Étape 1 : Remplace la soustraction par l'addition de l'opposé.

Étape 2 : Réduis au même dénominateur.

Étape 3 : Soustrais les numérateurs (en respectant les signes).

Étape 4 : Simplifie le résultat.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3} - \frac{5}{6}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$, dénominateur commun 4.	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$
Pour $\frac{1}{3} - \frac{5}{6}$, dénominateur commun 6.	$\frac{1}{3} - \frac{5}{6} = \frac{2}{6} - \frac{5}{6}$
On soustrait les numérateurs.	$= \frac{2-5}{6} = \frac{-3}{6} = \frac{-1}{2}$

Vérification : $\frac{-3}{6}$ se simplifie par 3 et donne $\frac{-1}{2}$. ✓

Attention au **signe** quand tu soustrais un quotient négatif : $\frac{1}{4} - \left(\frac{-3}{4}\right) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. Soustraire un nombre négatif revient à **ajouter** son opposé positif.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Calcule $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$.

Exercice 6. Calcule $\frac{-1}{4} - \left(\frac{-3}{4}\right)$.

LEÇON 4 : La multiplication de deux quotients

Activité de découverte — La moitié d'un tiers

Aminata veut donner la **moitié** du **tiers** d'un terrain à son frère.

1. La moitié de $\frac{1}{3}$, est-ce plus ou moins que $\frac{1}{3}$?
2. Dessine un terrain partagé en 3, puis coupe l'une des parts en 2. Quelle fraction du terrain obtiens-tu ?
3. Quelle multiplication permet de retrouver ce résultat ?

- Pour **multiplier** deux quotients, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}.$$

- On applique la règle des signes aux numérateurs et aux dénominateurs.
- Il est souvent plus simple de **simplifier avant** de multiplier.

» Note étymologique : « multiplier » vient du latin *multiplicare*, « augmenter en nombre de fois ».

MÉTHODE : MULTIPLIER DEUX QUOTIENTS

Étape 1 : Détermine le signe du résultat avec la règle des signes.

Étape 2 : Simplifie si possible un numérateur avec un dénominateur.

Étape 3 : Multiplie les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux.

Étape 4 : Simplifie le résultat.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ et $\frac{-5}{4} \times \frac{2}{-5}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$, on multiplie en ligne.	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1 \times 1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$
Pour le second, le signe : $(-) \times (-) = (+)$.	$\frac{-5}{4} \times \frac{2}{-5} = \frac{5 \times 2}{4 \times 5}$
On simplifie.	$= \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

Vérification : la moitié d'un tiers est bien $\frac{1}{6}$, plus petit qu'un tiers. ✓

- **Hypothèse** : on multiplie $\frac{a}{b}$ par $\frac{c}{d}$.
- **Outil** : prendre $\frac{c}{d}$ d'une quantité $\frac{a}{b}$ revient à partager a en b parts, puis à en prendre la fraction $\frac{c}{d}$, ce qui multiplie numérateurs et dénominateurs.
- **Conclusion** : donc $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$.

Pour la **multiplication**, il ne faut **pas** de dénominateur commun ! On multiplie directement numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux. Le dénominateur commun ne sert que pour l'addition et la soustraction.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$ et simplifie.

Exercice 8. Calcule $\frac{-2}{3} \times \frac{6}{-5}$.

LEÇON 5 : Inverse, division et puissance d'un quotient

Activité de découverte — Le partage en demi-sacs

Ousmane a 6 kg de riz. Il veut faire des sachets de $\frac{1}{2}$ kg.

1. Combien de sachets peut-il remplir ? Quelle opération fais-tu ?
2. Diviser par $\frac{1}{2}$, est-ce la même chose que multiplier par 2 ?
3. Que vaut alors « l'inverse » de $\frac{1}{2}$?

- L'**inverse** d'un quotient $\frac{a}{b}$ non nul est le quotient $\frac{b}{a}$ (on échange numérateur et dénominateur). Le produit d'un quotient et de son inverse est 1 : $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$. **Zéro n'a pas d'inverse.**
- **Diviser** par un quotient, c'est **multiplier par son inverse** : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.
- La **puissance** d'un quotient s'obtient en élevant le numérateur et le dénominateur à cette puissance : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = a^n / b^n$.

» Note étymologique : « inverse » vient du latin *inversus*, « retourné » : on retourne la fraction.

MÉTHODE : DIVISER DEUX QUOTIENTS

Étape 1 : Garde le premier quotient.

Étape 2 : Remplace le signe $\div$ par $\times$ et prends l'inverse du second quotient.

Étape 3 : Multiplie comme une multiplication ordinaire.

Étape 4 : Simplifie le résultat.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$ et $\left(\frac{2}{3}\right)^2$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Diviser par $\frac{2}{5}$, c'est multiplier par $\frac{5}{2}$.	$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}$
On multiplie en ligne.	$= \frac{3 \times 5}{4 \times 2} = \frac{15}{8}$
Pour la puissance, on élève numérateur et dénominateur.	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = 2^2/3^2 = \frac{4}{9}$

Vérification : $\frac{15}{8}$ est plus grand que 1, ce qui est normal car on divise par un nombre plus petit que 1. ✓

Pour diviser, on **n'inverse que le second** quotient (le diviseur), jamais le premier. $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}$, et non $\frac{4}{3} \times \frac{5}{2}$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Calcule $\frac{7}{8} \div \frac{21}{8}$.

Exercice 10. Calcule $\left(\frac{-3}{4}\right)^2$ et donne le résultat sous forme de fraction.

JE RAISONNE

Énoncé. Calcule $(-24) \div (+6)$.

Ce que je sais : le dividende est négatif et le diviseur positif : les signes sont contraires.

La règle que j'utilise : le quotient de deux nombres de signes contraires est négatif.

Ce que j'en conclus : $(-24) \div 6 = -4$.

Rédaction type : « Les signes sont contraires. Or le quotient est alors négatif, et $24 \div 6 = 4$. Donc $(-24) \div 6 = -4$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Les quotients $\frac{4}{6}$ et $\frac{6}{9}$ sont-ils égaux ? Justifie par les produits en croix.

Exercice 2. Simplifie le quotient $\frac{-15}{20}$.

Exercice 3. Donne deux autres écritures du quotient $\frac{-2}{3}$ (en déplaçant le signe).

Exercice 4. Calcule $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$.

Exercice 5. Calcule $\frac{-3}{5} + \frac{1}{2}$.

Exercice 6. Calcule $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$.

Exercice 7. Donne l'opposé de $\frac{7}{9}$, puis son inverse.

Exercice 8. Calcule $\frac{2}{7} \times \frac{14}{9}$ et simplifie.

Exercice 9. Calcule $\frac{-3}{4} \times \frac{8}{-9}$.

Exercice 10. Calcule $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$.

Exercice 11. Calcule $\left(\frac{2}{5}\right)^2$.

Exercice 12. Quel nombre n'a pas d'inverse ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Égalité, simplification, opposé et inverse

Exercice 1. ★ Les quotients sont-ils égaux ? Justifie par les produits en croix. a) $\frac{4}{6}$ et $\frac{6}{9}$ b) $\frac{3}{5}$ et $\frac{9}{15}$ c) $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{8}$.

Exercice 2. ★ Simplifie : a) $\frac{12}{18}$ b) $\frac{10}{15}$ c) $\frac{18}{24}$ d) $\frac{25}{100}$.

Exercice 3. ★ Recopie et complète par « inverses » ou « opposés » : a) $\frac{4}{13}$ et $\frac{-4}{13}$ b) -7 et $\frac{-1}{7}$ c) $\frac{-5}{4}$ et $\frac{-4}{5}$ d) $\frac{11}{3}$ et $\frac{-11}{3}$.

Exercice 4. ★ Recopie et complète par « inverses » ou « opposés » : a) $\frac{45}{7}$ et $\frac{-45}{7}$ b) $\frac{-5}{21}$ et $\frac{-21}{5}$ c) $\frac{-3}{7}$ et $\frac{3}{7}$.

Exercice 5. ★ Donne l'inverse de : a) 5 b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{-12}{5}$ d) $\frac{1}{3}$.

Exercice 6. ★ Donne l'opposé de : a) $\frac{4}{3}$ b) $-12,5$ c) $\frac{-13}{4}$ d) $+13$.

Exercice 7. ★ Complète : a) $\text{Inv}(2) = \dots$ b) $\text{Inv}\left(\frac{-7}{2}\right) = \dots$ c) $a \times \text{Inv}(a) = \dots$ d) $\text{Opp}(-1) = \dots$ e) $p + \text{Opp}(p) = \dots$.

Exercice 8. ★ Recopie et complète le tableau (opposé et inverse de chaque fraction).

Fraction	$\frac{-5}{7}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{9}{13}$
Opposé			
Inverse			

Exercice 9. ★★ Quel rationnel n'a pas d'inverse ? Cite les deux rationnels qui sont égaux à leur propre inverse.

Exercice 10. ★★ Simplifie : a) $\frac{325}{475}$ b) $\frac{250}{400}$ c) $\frac{24}{24}$.

Exercice 11. ★★ Simplifie : $A = \frac{3 \times 4}{9 \times 8}$; $C = \frac{49 \times (-32)}{2401 \times (-8)}$.

Exercice 12. ★★ Vrai ou faux : a) $\frac{-3}{4} = \frac{3}{-4}$; b) $\frac{-3}{-4} = \frac{-3}{4}$.

Leçon 2 : L'addition de quotients

Exercice 13. ★ Calcule : a) $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$ b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2} + \frac{5}{6}$.

Exercice 14. ★ Calcule : a) $\frac{-1}{2} + \frac{5}{6}$ b) $\frac{-3}{5} + \frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{4} + \left(\frac{-1}{3}\right)$.

Exercice 15. ★ Calcule : $\frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{2}{5}$.

Exercice 16. ★★ Calcule : $\left(\frac{-1}{7} + \frac{1}{7}\right) + 4 \times \frac{1}{3}$.

Exercice 17. ★★ Calcule et donne une fraction irréductible : $\frac{7}{3} + \frac{9}{4}$.

Exercice 18. ★★ Calcule : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$.

Exercice 19. ★★ Calcule et simplifie : $\frac{-5}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$.

Exercice 20. ★★ Réduis les expressions : a) $5x - \frac{7}{2}x$ b) $\frac{2}{3}x + \frac{5}{7}x$.

Exercice 21. ★★ Calcule : $\frac{3}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$.

Exercice 22. ★★ Calcule : $\frac{-2}{9} + \frac{5}{9} + \left(\frac{-1}{3}\right)$.

Leçon 3 : L'opposé et la soustraction

Exercice 23. ★ Calcule : a) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{3} - \frac{5}{6}$.

Exercice 24. ★ Calcule : a) $\frac{11}{7} - \frac{4}{7}$ b) $\frac{14}{11} - \frac{5}{11}$.

Exercice 25. ★★ Calcule et donne une fraction irréductible : $\frac{7}{3} - \frac{9}{4}$.

Exercice 26. ★★ Calcule : a) $\frac{-1}{4} - \left(\frac{-3}{4}\right)$ b) $\frac{2}{5} - \left(\frac{-1}{5}\right)$ c) $\frac{-1}{2} - \frac{1}{4}$.

Exercice 27. ★★ Calcule : $3 - \frac{1}{2}$.

Exercice 28. ★★ Calcule : $1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

Exercice 29. ★★ Calcule : $\frac{-7}{10} - \left(\frac{-3}{5}\right)$.

Exercice 30. ★★ Calcule et simplifie : $\frac{5}{12} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6}$.

Leçon 4 : La multiplication de quotients

Exercice 31. ★ Donne le signe du résultat, puis calcule : a) $\frac{-5}{4} \times 2$ b) $\frac{-9}{4} \times (-2)$ c) $\frac{3}{5} \times \left(\frac{-13}{9}\right)$.

Exercice 32. ★ Calcule : a) $\frac{4}{5} \times \left(\frac{-5}{4}\right)$ b) $\frac{1}{3} \times \left(\frac{-6}{7}\right)$ c) $\frac{-2}{5} \times \left(\frac{-4}{5}\right)$.

Exercice 33. ★ Calcule et simplifie : $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$.

Exercice 34. ★ Calcule et simplifie : $\frac{2}{7} \times \frac{14}{9}$.

Exercice 35. ★★ Calcule : $\left(\frac{-6}{8}\right) \times \left(\frac{5}{-3}\right) \times \left(\frac{4}{-6}\right)$.

Exercice 36. ★★ Calcule : $\left(\frac{-7}{8}\right) \times (-4) \times \left(\frac{-38}{21}\right)$.

Exercice 37. ★★ Calcule : $\frac{8}{3} \times \left(\frac{-1}{4} + \frac{1}{2}\right)$.

Exercice 38. ★★ Calcule : $\left(-6 + \frac{5}{-12}\right) \times (-3)$.

Exercice 39. ★★ Calcule : $\left(\frac{-2}{3}\right) \times \frac{9}{4} \times (-2)$.

Exercice 40. ★★ Calcule et simplifie : $\frac{12 \times 25}{15 \times 16}$.

Leçon 5 : Inverse, division et puissance

Exercice 41. ★ Calcule : a) $\frac{7}{8} \div \frac{21}{8}$ b) $\frac{3}{7} \div 5$ c) $\frac{12}{25} \div \frac{16}{15}$.

Exercice 42. ★ Calcule : a) $\frac{5}{7} \div \frac{3}{8}$ b) $21 \div \frac{7}{8}$ c) $\frac{2}{3} \div \frac{2}{3}$.

Exercice 43. ★ Calcule : a) $\left(\frac{-2}{3}\right)^2$ b) $\left(\frac{-1}{2}\right)^3$ c) $\left(\frac{3}{2}\right)^2$.

Exercice 44. ★ Calcule et donne le résultat sous forme décimale si possible : a) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ b) $\left(\frac{1}{10}\right)^2$.

Exercice 45. ★ Donne l'inverse de : $\frac{-1}{2}$; -8 ; $\frac{1}{5}$; $\frac{7}{-4}$.

Exercice 46. ★ Calcule (donne une fraction) : a) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ b) $\left(\frac{-3}{4}\right)^2$ c) $\left(\frac{-2}{5}\right)^3$.

Exercice 47. ★★ Calcule : $\left(\frac{11}{12} \div \frac{33}{16}\right) \times \frac{3}{5}$.

Exercice 48. ★★ Calcule : $\left(\frac{5}{12} \times \frac{21}{15}\right) \div \frac{1}{4}$.

Exercice 49. ★★ Calcule : $\left(\frac{2}{7} \div \frac{5}{4}\right) \times \left(\frac{5}{8} \div \frac{2}{3}\right)$.

Exercice 50. ★★ Calcule : $\frac{14}{11} \div \frac{5}{11} + \frac{3}{5}$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Calculs combinés (priorités)

Exercice 51. ★★ Calcule : $A = \frac{3}{2} + \frac{1}{4} - \frac{7}{8}$.

Exercice 52. ★★ Calcule : $B = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{9}\right)$.

Exercice 53. ★★ Calcule : $C = \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{5}\right) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$.

Exercice 54. ★★ Calcule en respectant les priorités : $\frac{11}{7} - \frac{4}{7} \times \frac{5}{4}$.

Exercice 55. ★★ Calcule : $Q = \left(\frac{7}{3} + \frac{9}{4}\right) - \left(\frac{1}{2} + 1\right)$.

Exercice 56. ★★ Calcule : $\frac{-4}{15} + \frac{3}{8} \div \left(\frac{-5}{2}\right)$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 57. ★★★ Au marché, tu vends 10 mangues à 50 FCFA chacune, puis tu partages la somme également entre 4 amis. Quelle part (en fraction de la somme) reçoit chacun ? À combien de FCFA cela correspond-il ?

Exercice 58. ★★★ Moussa sème du mil sur $\frac{1}{3}$ de son champ, du sorgho sur $\frac{1}{4}$ et du maïs sur $\frac{1}{6}$. Quelle fraction du champ reste libre ?

Exercice 59. ★★★ Une cuve est remplie aux $\frac{3}{4}$. On utilise les $\frac{2}{3}$ de ce qu'elle contient. Quelle fraction de la cuve entière a-t-on utilisée ?

Exercice 60. ★★★ Un héritage est partagé : l'aîné reçoit $\frac{2}{5}$, le cadet $\frac{1}{3}$, et le reste va au benjamin. Quelle fraction le benjamin reçoit-il ?

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Awa a vendu $\frac{1}{3}$ de son panier de mangues le matin et $\frac{1}{4}$ l'après-midi. Quelle fraction du panier a-t-elle vendue en tout ?

Première tentative. J'additionne « tout droit » : les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. J'écris $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$. Mais je contrôle : $\frac{2}{7} \approx 0,29$ alors que $\frac{1}{3} \approx 0,33$. Ça bloque : Awa aurait vendu **moins** en tout $\left(\frac{2}{7}\right)$ que ce qu'elle a vendu rien que le matin $\left(\frac{1}{3}\right)$? Impossible : quand on ajoute une quantité positive, le total doit grossir.

La relance. On ne peut additionner que des parts découpées pareil : je mets les deux fractions au même dénominateur. Avec 12 : $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ et $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$. Donc $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. Awa a vendu $\frac{7}{12}$ de son panier.

Le réflexe qui sauve. Après une addition de fractions, je compare le résultat à chaque fraction de départ : la somme de deux quantités positives doit être **plus grande** que chacune d'elles.

$$\frac{7}{12} > \frac{4}{12} = \frac{1}{3} : \text{c'est cohérent.}$$

Ce que je retiens : la règle « j'additionne en haut et en bas » est séduisante mais fausse — et un simple test de bon sens sur la taille du résultat suffit à la démasquer.

Exercice 61. ★★ Un élève écrit : « $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$. » Explique son erreur, puis donne le résultat correct.

Exercice 62. ★★ Explique pourquoi diviser par $\frac{1}{2}$ revient à multiplier par 2, en t'appuyant sur l'exemple de sachets de $\frac{1}{2}$ kg remplis à partir d'un stock de riz.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Les 17 vaches de l'éleveur.** Un éleveur de Dori laisse en héritage 17 vaches : la moitié ($\frac{1}{2}$) pour l'aînée, le tiers ($\frac{1}{3}$) pour le cadet et le neuvième ($\frac{1}{9}$) pour la benjamine. Impossible de couper une vache ! Un sage arrive, **prête sa propre vache** (ce qui en fait 18), distribue 9 vaches à l'aînée, 6 au cadet et 2 à la benjamine... puis reprend sa vache et repart. Tout le monde est content. **Explore** : vérifie que 9, 6 et 2 correspondent bien à $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{9}$ de 18, et que le compte des vaches tombe juste. **Conjecture** : pourquoi le tour du sage fonctionne-t-il ? Le partage annoncé ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{9}$) utilise-t-il vraiment tout le troupeau ? **Démontre**-le en calculant $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}$, puis invente un autre troupeau et d'autres fractions pour lesquels le même tour de magie fonctionne. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}$ en réduisant au dénominateur 18. La somme fait-elle 1 ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La récolte de riz de Banzon.

À Banzon, une coopérative rizicole fait le bilan de sa récolte. Elle vend les $\frac{2}{5}$ de la récolte, garde $\frac{1}{3}$ comme semences, et distribue le reste aux membres. La coopérative compte 12 villages et cultive 300 hectares.

Repère les fractions vendue et gardée par la coopérative, réduis-les au même dénominateur, calcule la part restante distribuée, puis vérifie que le total fait 1 ; conclus en lui donnant la fraction distribuée aux membres, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : La journée du guide de Sindou.

À Sindou, Jean-Paul accompagne les visiteurs des pics. Il passe $\frac{1}{4}$ de sa journée à l'accueil, $\frac{1}{3}$ à guider sur les sentiers, et le reste à se reposer. Il guide en moyenne 15 visiteurs et les pics ont des millions d'années.

Aide Jean-Paul à repérer les fractions d'accueil et de guidage, à les réduire au même dénominateur, à calculer la fraction de repos restante, puis à vérifier que la somme des trois fractions vaut 1 ; conclus en lui donnant la fraction consacrée au repos et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le jardin maraîcher de Garango.

À Garango, Awa partage son jardin : $\frac{3}{8}$ pour les oignons, $\frac{1}{4}$ pour les tomates, et le reste pour les piments. Le jardin mesure 20 ares et un panier de tomates se vend 2 000 FCFA.

Repère les fractions d'oignons et de tomates dans le jardin d'Awa, réduis-les au même dénominateur, calcule la fraction restante pour les piments, puis vérifie que le total fait 1 ; termine en lui donnant la fraction réservée aux piments, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le bénéfice du commerçant de Kombissiri.

À Kombissiri, Ibrahim réalise un bénéfice sur son commerce. Il en donne les $\frac{2}{7}$ à sa famille et garde le reste. Sur ce qu'il garde, il en réinvestit la moitié dans de nouvelles marchandises. Sa boutique a 3 employés et il ouvre 6 jours sur 7.

Que réinvestit vraiment Ibrahim ? Calcule la fraction qu'il garde ($1 - \frac{2}{7}$), prends-en la moitié, effectue la multiplication de quotients, puis justifie l'ordre des opérations ; réponds-lui en donnant la fraction du bénéfice total qu'il réinvestit, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le réservoir de Solenzo.

À Solenzo, un producteur de coton a un réservoir d'eau rempli aux $\frac{3}{4}$. Pour traiter son champ, il utilise les $\frac{2}{3}$ de ce que contient le réservoir. Son champ produit 4 tonnes de coton et il emploie 8 ouvriers.

Écris la fraction d'eau présente dans le réservoir ($\frac{3}{4}$), prends les $\frac{2}{3}$ de cette quantité, effectue la multiplication de quotients, puis compare le résultat à $\frac{1}{2}$; conclus en indiquant au producteur la fraction du réservoir plein utilisée et s'il a employé plus ou moins de la moitié, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : Les sachets de mil de Nouna.

À Nouna, Soungalo conditionne du mil en petits sachets. Il dispose de 6 kg de mil et remplit des sachets de $\frac{3}{4}$ kg chacun. Le marché est à 30 km et il vend chaque sachet 400 FCFA.

Reconnais qu'il faut chercher combien de fois $\frac{3}{4}$ kg tient dans 6 kg, pose la division $6 \div \frac{3}{4}$, transforme-la en multiplication par l'inverse, puis calcule ; conclus en disant à Soungalo combien de sachets il peut remplir, en expliquant l'emploi de la division et en écartant les renseignements inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\frac{2}{3} + \frac{4}{5} = \frac{6}{8}$	Jamais additionner numérateurs ET dénominateurs : $\frac{10}{15} + \frac{12}{15} = \frac{22}{15}$.
Diviser par $\frac{2}{3}$, c'est diviser par 2 puis par 3	Diviser par une fraction = MULTIPLIER par son INVERSE : $\div \frac{2}{3} = \times \frac{3}{2}$.
$\left(\frac{-3}{4}\right)^2 = \frac{-9}{16}$	Un carré est positif : $\left(\frac{-3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Quotient** : fraction $\frac{a}{b}$ d'entiers relatifs, avec $b \neq 0$ (Leçon 1). *Du latin* quotiens, « combien de fois ».
- **Produits en croix** : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $a \times d = b \times c$ (Leçon 1).
- **Opposé** d'un quotient : $\frac{-a}{b}$; somme avec le quotient = 0 (Leçon 3).
- **Inverse** d'un quotient $\frac{a}{b}$ ($a \neq 0$) : $\frac{b}{a}$; produit avec le quotient = 1 (Leçon 5).
- **Fraction irréductible** : fraction simplifiée au maximum (Leçon 1).

L'essentiel à retenir

- **Addition / soustraction** : on réduit d'abord au **même dénominateur** ; on n'additionne **jamais** les dénominateurs (Leçon 2, Attention).
- **Multiplication** : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$, sans dénominateur commun (Leçon 4).
- **Division** : diviser, c'est **multiplier par l'inverse** du diviseur : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$ (Leçon 5).
- **Puissance** : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = a^n / b^n$ (Leçon 5).
- On applique partout la **règle des signes** et on **simplifie** le résultat. Zéro n'a pas d'inverse.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Addition / soustraction. Même dénominateur d'abord ; on n'additionne jamais les dénominateurs.

Multiplication. $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$; simplifie avant de calculer.

Division. $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$ (multiplier par l'inverse). Zéro n'a pas d'inverse.

Puissance. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$; règle des signes selon la parité de n.

Toujours. Résultat sous forme simplifiée (PGCD) ; signe déterminé AVANT le calcul.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ (on divise par 6).

Ex. 2. $(-5) \times (+4) = -20$; $(-6) \div (-2) = +3$.

Ex. 3. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

Ex. 4. PGCD(24 ; 36) = 12 ; PPCM(4 ; 6) = 12.

Ex. 5. $\frac{3}{5}$ de 200 = $(200 \div 5) \times 3 = 120$ FCFA.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $6 \times 15 = 90$ et $10 \times 9 = 90$: produits égaux, donc $\frac{6}{10} = \frac{9}{15}$.

Ex. 2. $\frac{-18}{24} = \frac{-3}{4}$; autres écritures : $\frac{3}{-4}$ et $-\left(\frac{3}{4}\right)$.

Ex. 3. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$.

Ex. 4. $\frac{-1}{2} + \frac{5}{6} = \frac{-3}{6} + \frac{5}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Ex. 5. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Ex. 6. $\frac{-1}{4} - \left(\frac{-3}{4}\right) = \frac{-1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Ex. 7. $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$.

Ex. 8. $\frac{-2}{3} \times \frac{6}{-5} = \frac{2 \times 6}{3 \times 5} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$.

Ex. 9. $\frac{7}{8} \div \frac{21}{8} = \frac{7}{8} \times \frac{8}{21} = \frac{56}{168} = \frac{1}{3}$.

Ex. 10. $\left(\frac{-3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $4 \times 9 = 36$ et $6 \times 6 = 36$: égaux. Ex. 2. $\frac{-15}{20} = \frac{-3}{4}$. Ex. 3. $\frac{-2}{3} = \frac{2}{-3} = -\left(\frac{2}{3}\right)$. Ex. 4. $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$. Ex. 5. $\frac{-3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{-6}{10} + \frac{5}{10} = \frac{-1}{10}$. Ex. 6. $\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Ex. 7. Opposé de $\frac{7}{9}$: $\frac{-7}{9}$; inverse : $\frac{9}{7}$. Ex. 8. $\frac{2}{7} \times \frac{14}{9} = \frac{28}{63} = \frac{4}{9}$. Ex. 9. $\frac{-3}{4} \times \frac{8}{-9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$. Ex. 10. $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$. Ex. 11. $\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$. Ex. 12. Zéro (0) n'a pas d'inverse.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) $4 \times 9 = 36 = 6 \times 6$: égaux. b) $3 \times 15 = 45 = 5 \times 9$: égaux. c) $2 \times 8 = 16 \neq 3 \times 5 = 15$: non égaux.

Ex. 3. a) opposés ; b) inverses ; c) inverses ; d) opposés.

Ex. 5. a) $\frac{1}{5}$; b) $\frac{7}{2}$; c) $\frac{-5}{12}$; d) 3.

Ex. 7. a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{-2}{7}$; c) 1 ; d) 1 ; e) 0.

Ex. 9. Zéro n'a pas d'inverse ; 1 et -1 sont égaux à leur propre inverse.

Ex. 11. $A = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$; $C = \frac{32}{49 \times 8} = \frac{4}{49}$.

Ex. 13. a) $\frac{3}{4}$; b) $\frac{11}{12}$; c) $\frac{8}{6} = \frac{4}{3}$.

Ex. 15. $\frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} = 1.$

Ex. 17. $\frac{28}{12} + \frac{27}{12} = \frac{55}{12}.$

Ex. 19. $\frac{-10}{12} + \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{-3}{12} = \frac{-1}{4}.$

Ex. 21. $\frac{12}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{15}{8}.$

Ex. 23. a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{4}$; c) $\frac{-1}{2}.$

Ex. 25. $\frac{28}{12} - \frac{27}{12} = \frac{1}{12}.$

Ex. 27. $\frac{6}{2} - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$

Ex. 29. $\frac{-7}{10} + \frac{6}{10} = \frac{-1}{10}.$

Ex. 31. a) $\frac{-5}{2}$ (signe $-$) ; b) $\frac{9}{2}$ (signe $+$) ; c) $\frac{-13}{15}$ (signe $-$).

Ex. 33. $\frac{30}{45} = \frac{2}{3}.$

Ex. 35. Signe : trois facteurs négatifs donnent $-$. Valeur : $\frac{120}{144} = \frac{5}{6}$. Résultat : $\frac{-5}{6}.$

Ex. 37. $\frac{8}{3} \times \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$

Ex. 39. Signe $+$ (deux facteurs négatifs). Valeur : $\frac{36}{12} = 3.$

Ex. 41. a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{3}{35}$; c) $\frac{12}{25} \times \frac{15}{16} = \frac{9}{20}.$

Ex. 43. a) $\frac{4}{9}$; b) $\frac{-1}{8}$; c) $\frac{9}{4}.$

Ex. 45. -2 ; $\frac{-1}{8}$; 5 ; $\frac{-4}{7}.$

Ex. 47. $\left(\frac{11}{12} \times \frac{16}{33}\right) \times \frac{3}{5} = \frac{4}{9} \times \frac{3}{5} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}.$

Ex. 49. $\left(\frac{2}{7} \times \frac{4}{5}\right) \times \left(\frac{5}{8} \times \frac{3}{2}\right) = \frac{8}{35} \times \frac{15}{16} = \frac{120}{560} = \frac{3}{14}.$

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 51. $\frac{12}{8} + \frac{2}{8} - \frac{7}{8} = \frac{7}{8}.$

Ex. 53. $\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{5}\right) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = \frac{9}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}.$

Ex. 55. $\left(\frac{55}{12}\right) - \left(\frac{3}{2}\right) = \frac{55}{12} - \frac{18}{12} = \frac{37}{12}.$

Ex. 57. $10 \times 50 = 500$ FCFA ; chacun reçoit $\frac{1}{4}$ de la somme, soit $500 \div 4 = 125$ FCFA.

Ex. 59. $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ de la cuve.

Ex. 61. L'élève a additionné les dénominateurs. Il faut le même dénominateur : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}.$

Problème ouvert. Avec 18 vaches : $\frac{1}{2}$ de 18 = 9 ; $\frac{1}{3}$ de 18 = 6 ; $\frac{1}{9}$ de 18 = 2 ; et $9 + 6 + 2 = 17$: le sage récupère bien la 18^e vache. **Démonstration :** $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{9}{18} + \frac{6}{18} + \frac{2}{18} = \frac{17}{18}$. La somme ne fait pas 1 : le testament ne distribue que $\frac{17}{18}$ du troupeau ! C'est ce dix-huitième « oublié » qui permet le tour : en passant à 18 vaches, chaque part devient un nombre entier (9, 6, 2) et la somme des parts vaut $18 \times \frac{17}{18} = 17$ vaches exactement — la vache prêtée n'est jamais donnée. **Autre exemple :** 11 vaches partagées en $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{6}$: la somme vaut $\frac{6}{12} + \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$; en prêtant une 12^e vache on distribue $6 + 3 + 2 = 11$ vaches et on rend la prêtée. *Critères de réussite : calcul exact de $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{17}{18}$; remarque que la somme est différente de 1 ; explication du rôle de la vache prêtée ; invention d'un autre exemple qui fonctionne (somme des fractions égale à $\frac{N}{N+1}$ pour N vaches).*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Banzon). Données inutiles : 12 villages, 300 ha. Fraction distribuée

$= 1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{15}{15} - \frac{6}{15} - \frac{5}{15} = \frac{4}{15}.$ **Compétence :** soustraire des quotients d'un tout.

Situation 2 (Sindou). Données inutiles : 15 visiteurs, l'âge des pics. Repos

$= 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{12}{12} - \frac{3}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$. Vérification : $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{5}{12} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} + \frac{5}{12} = \frac{12}{12} = 1$. **Compétence :** additionner et soustraire des quotients.

Situation 3 (Garango). Données inutiles : 20 ares, 2 000 FCFA. Piments $= 1 - \frac{3}{8} - \frac{1}{4} = \frac{8}{8} - \frac{3}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$.

Compétence : soustraire des quotients d'un tout.

Situation 4 (Kombissiri). Données inutiles : 3 employés, 6 jours sur 7. Ce qu'il garde : $1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$. Réinvesti : la moitié de $\frac{5}{7}$, soit $\frac{5}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{14}$ du bénéfice total. **Compétence :** enchaîner une soustraction et une multiplication de quotients.

Situation 5 (Solenzo). Données inutiles : 4 tonnes, 8 ouvriers. Fraction utilisée $= \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Il a utilisé exactement la **moitié** du réservoir plein. **Compétence :** multiplier des quotients et comparer à $\frac{1}{2}$.

Situation 6 (Nouna). Données inutiles : 30 km, 400 FCFA. Nombre de sachets $= 6 \div \frac{3}{4} = 6 \times \frac{4}{3} = \frac{24}{3} = 8$ sachets. On divise car on cherche combien de fois $\frac{3}{4}$ kg tient dans 6 kg. **Compétence :** diviser par un quotient.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : calculer avec des quotients pour décider d'un partage ou d'une quantité. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Repère les fractions utiles ; (2) écarte les données parasites (superficie, prix, distance, nombre d'employés...) ; (3) identifie l'opération (addition, soustraction, multiplication, division) ; (4) comprend qu'un « reste » se calcule à partir de 1 ; (5) reconnaît une division par un quotient (« combien de fois... ») ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Réduit au même dénominateur pour additionner/soustraire ; (2) multiplie en ligne sans dénominateur commun ; (3) divise en multipliant par l'inverse ; (4) respecte la règle des signes ; (5) respecte l'ordre des opérations ; (6) simplifie le résultat ; (7) mène la vérification (somme des parts = 1).
C3 : Cohérence	(1) Le résultat est une fraction plausible (entre 0 et 1 pour une part) ; (2) la comparaison éventuelle (à $\frac{1}{2}$) est correcte ; (3) un nombre d'objets est un entier ; (4) la conclusion répond à la personne ; (5) la vérification est cohérente ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté et soin de la rédaction ; étapes bien présentées ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.